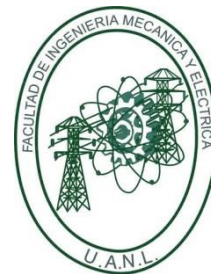




Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica



Sistemas Digitales

- *Examen Medio Curso* -

N.º de Equipo: -

Nombre: Heidi Pamela Martínez Martínez

Matricula:1952947

Nombre del profesor: Jesús Daniel Garza Camarena

Semestre agosto – diciembre 2021

Días de la clase y Hora: JUE / M1-M3

San Nicolás de los Garza, N. L

Fecha: domingo 26 septiembre de 2021

Tema: Funciones Booleanas

Redacción del problema

Diseñe un sistema digital para activar una señal de alarma que cuenta con cuatro sensores llamados A, B, C y D (Activados = 1, Desactivados = 0), el sistema deberá contar también con una salida AL (AL = 1 encendida, AL = 0 apagada), que indique cuando la alarma es activada por las siguientes razones:

- a) Si se activan los sensores B y C, pero no A y D.
- b) Los sensores B, C y D están activados, pero no el sensor A.
- c) Solo se Activa el sensor C.
- d) Si se activan los sensores A y D, pero, no B y C.
- e) Se activan al mismo tiempo los sensores A y B sin importar C o D

Diagrama de Bloques

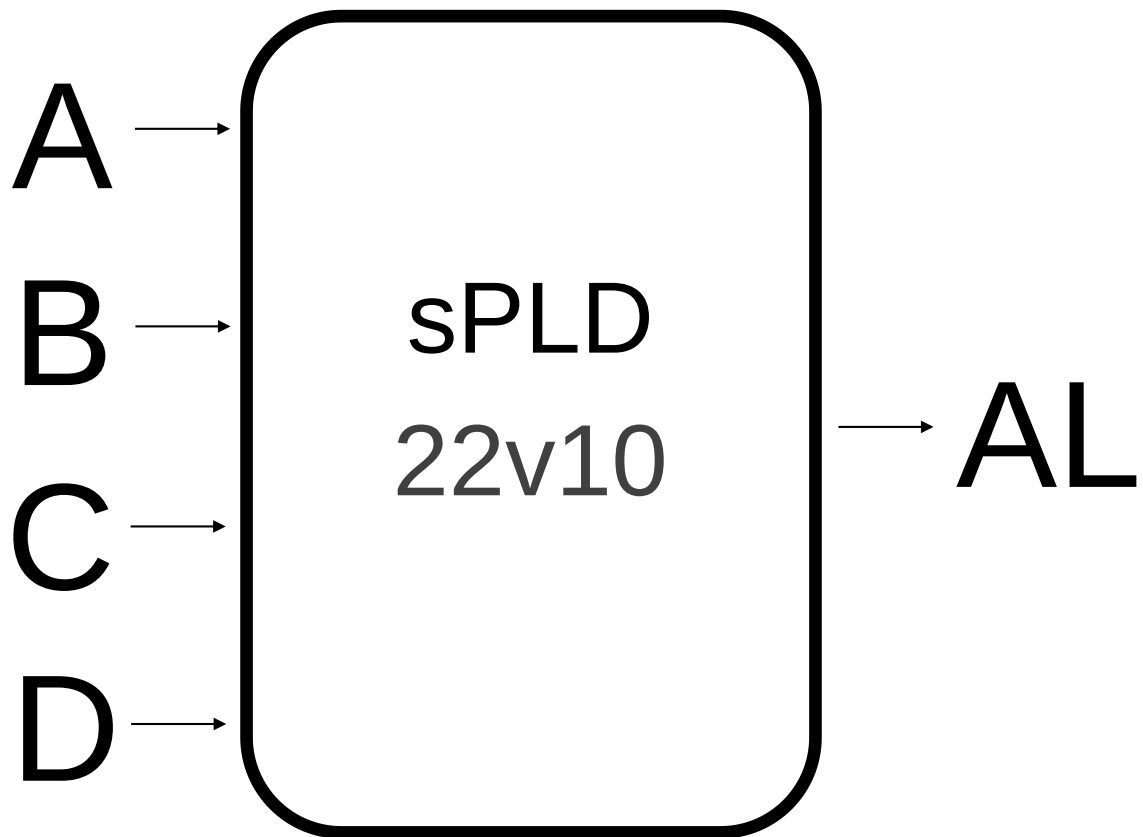


Tabla de Verdad

m	A	B	C	D	AL	INCISO	EQ
0	0	0	0	0	0		$(A + B + C + D)$
1	0	0	0	1	0		$(A + B + C + D')$
2	0	0	1	0	1	C)	$(A' B' C D')$
3	0	0	1	1	0		$(A + B + C' + D')$
4	0	1	0	0	0		$(A + B' + C + D)$
5	0	1	0	1	0		$(A + B' + C + D')$
6	0	1	1	0	1	A)	$(A' B C D')$
7	0	1	1	1	1	B)	$(A' B C D)$
8	1	0	0	0	0		$(A' + B + C + D)$
9	1	0	0	1	1	D)	$(A B' C' D)$
10	1	0	1	0	0		$(A' + B + C' + D)$
11	1	0	1	1	0		$(A' + B + C' + D')$
12	1	1	0	0	1	E)	$(A B C' D')$
13	1	1	0	1	1	E)	$(A B C' D)$
14	1	1	1	0	1	E)	$(A B C D')$
15	1	1	1	1	1	E)	$(A B C D)$
		AND/OR	SOP	UNOS	8	MINI	AL =
		OR/AND	POS	CEROS	8	MAX	AL =

MINI	AL =	$(A' B' C D')(A' B C D')(A' B C D)(A B' C' D)(A B C' D)(A B C' D')(A B C D')(A B C D)$
MAX	AL =	$(A + B + C + D)(A + B + C + D')(A + B + C' + D')(A + B' + C + D)(A + B' + C + D')(A' + B + C + D)(A' + B + C' + D')$

Tema: Minitérminos y Maxitérminos

Ecuaciones minitérminos o maxitérminos según convenga (SOP o POS)

MINI	AL =	$(A' B' C D')(A' B C D')(A B' C' D')(A B C' D')(A B C D)$	ECUACIONES
MAX	AL =	$(A + B + C + D)(A + B + C + D')(A + B + C' + D')(A + B' + C + D)(A + B' + C + D')(A + B + C' + D)(A + B + C' + D')$	
MINI	AL =	$\epsilon m = (2,6,7,9,12,13,14,15)$	FORMA CANONICA
MAX	AL =	$\Pi M = (0,1,3,4,5,8,10,11)$	
MINI	AL =	$A' C D' + B C + A C' D + A B$	MINIMIZACION
MAX	AL =	$AL = (A + C) (B + C' + D') (A' + B + D)$	

Minitérminos (SOP):

$$AL = (A' B' C D') (A' B C D') (A B' C' D) (A B C' D) (A B C' D') (A B C D) (A B C D)$$

SIMPLIFICACION:

$$AL = A' C D' + B C + A C' D + A B$$

FORMA CANÓNICA:

$$\epsilon m = (2,6,7,9,12,13,14,15)$$

Maxitérminos (POS):

$$AL = (A + B + C + D) (A + B + C + D') (A + B + C' + D') (A + B' + C + D) (A + B' + C + D') (A' + B + C + D) (A' + B + C' + D) (A' + B + C' + D')$$

SIMPLIFICACION:

$$AL = (A + C) (B + C' + D') (A' + B + D)$$

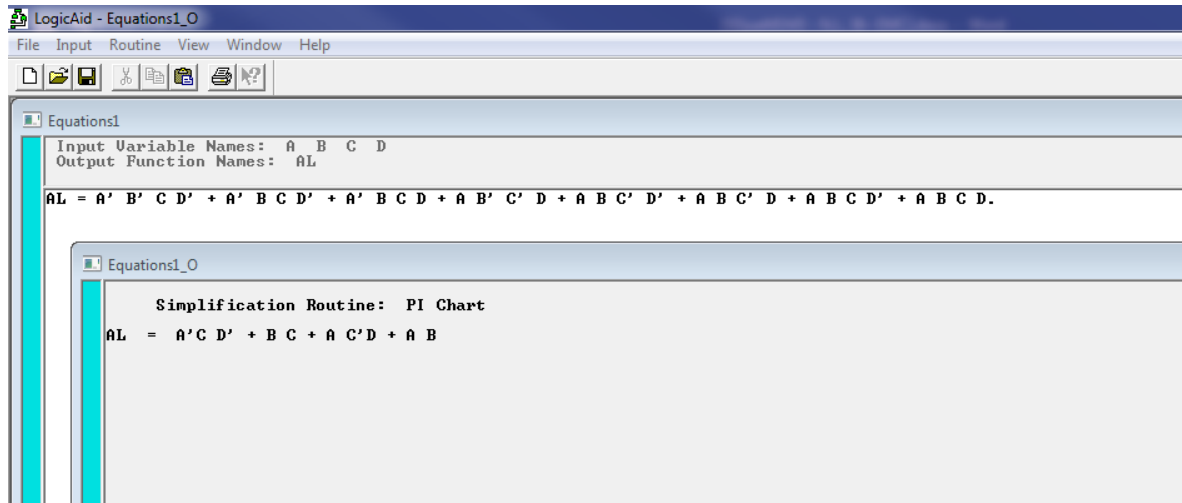
FORMA CANÓNICA:

$$\Pi M = (0,1,3,4,5,8,10,11)$$

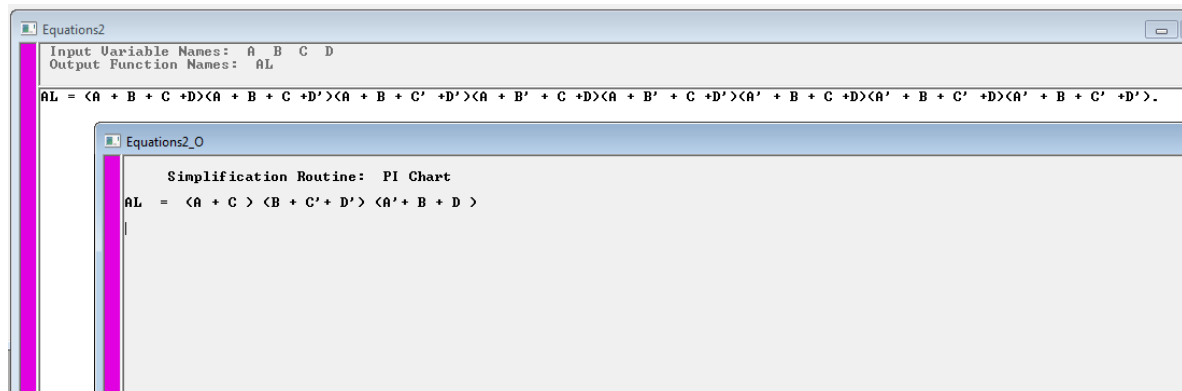
Tema: Minimización

Imagen de la minimización de funciones Booleanas en el software logicAID

Minitérminos:



Maxitérminos:



Tema: Dispositivos lógicos programables 22v10

Imagen de la captura esquemática hecha en
isplever

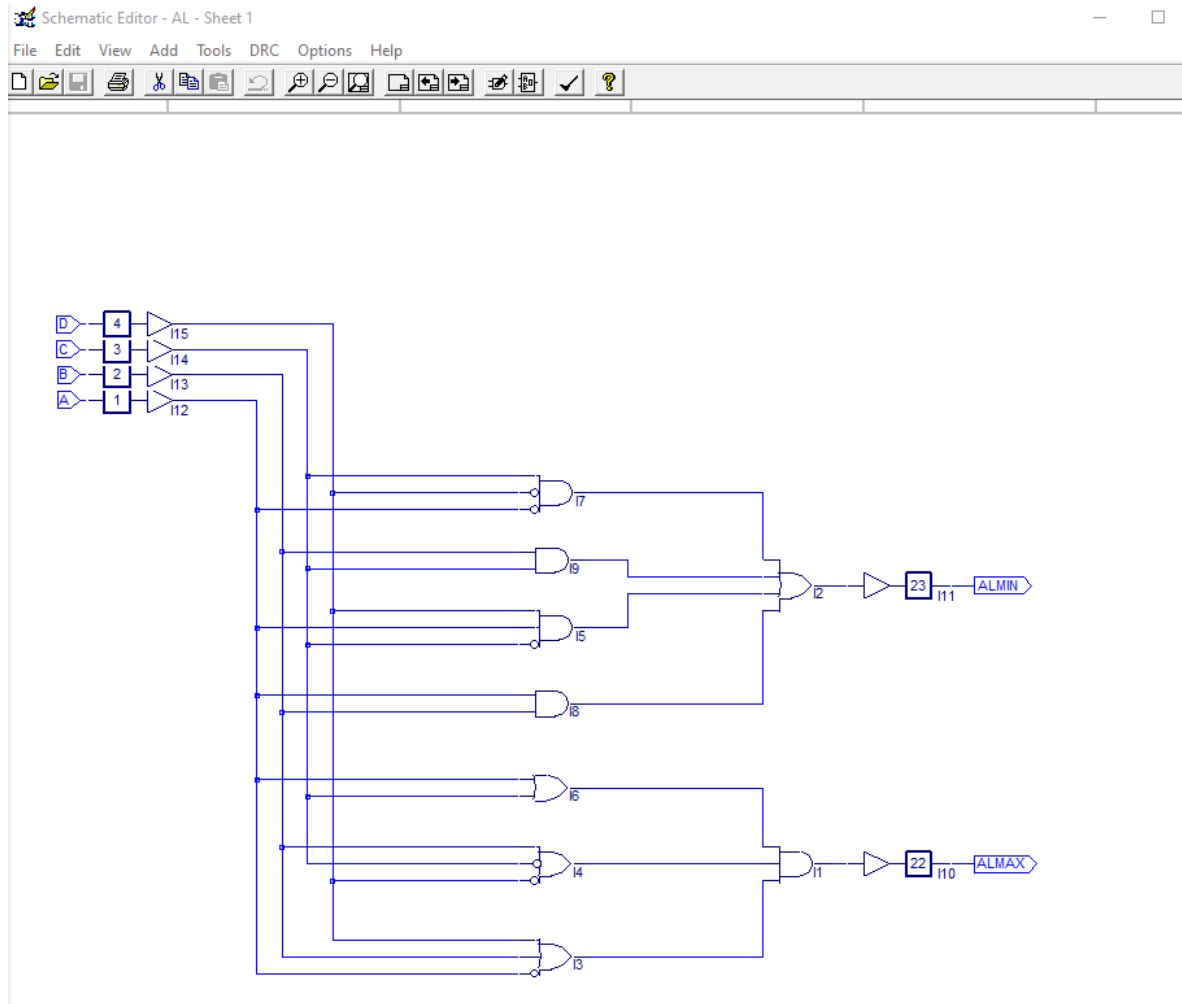


Imagen de la simulación de forma de onda (waveform).abv

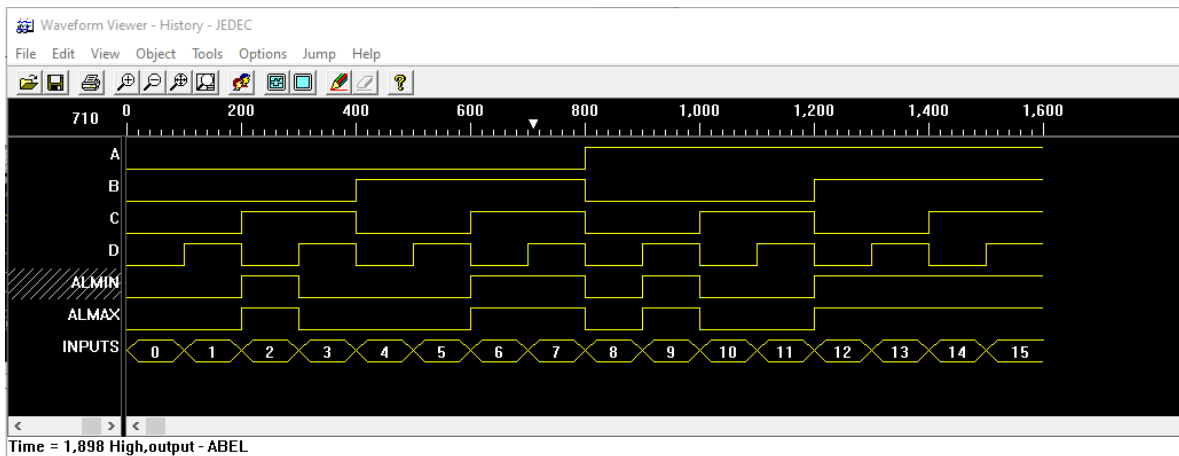
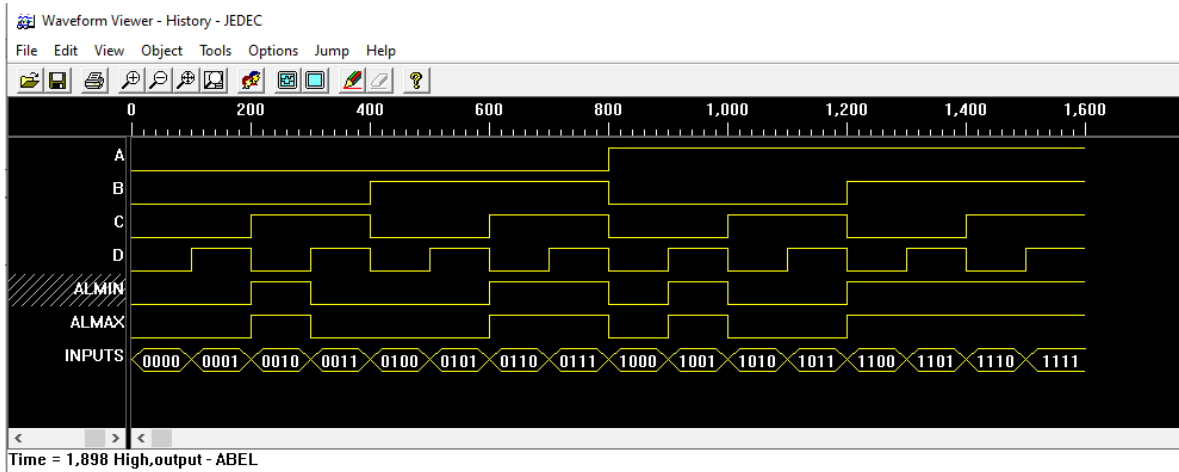


Diagrama de la distribución de terminales (chip report) generado en el ISPlever

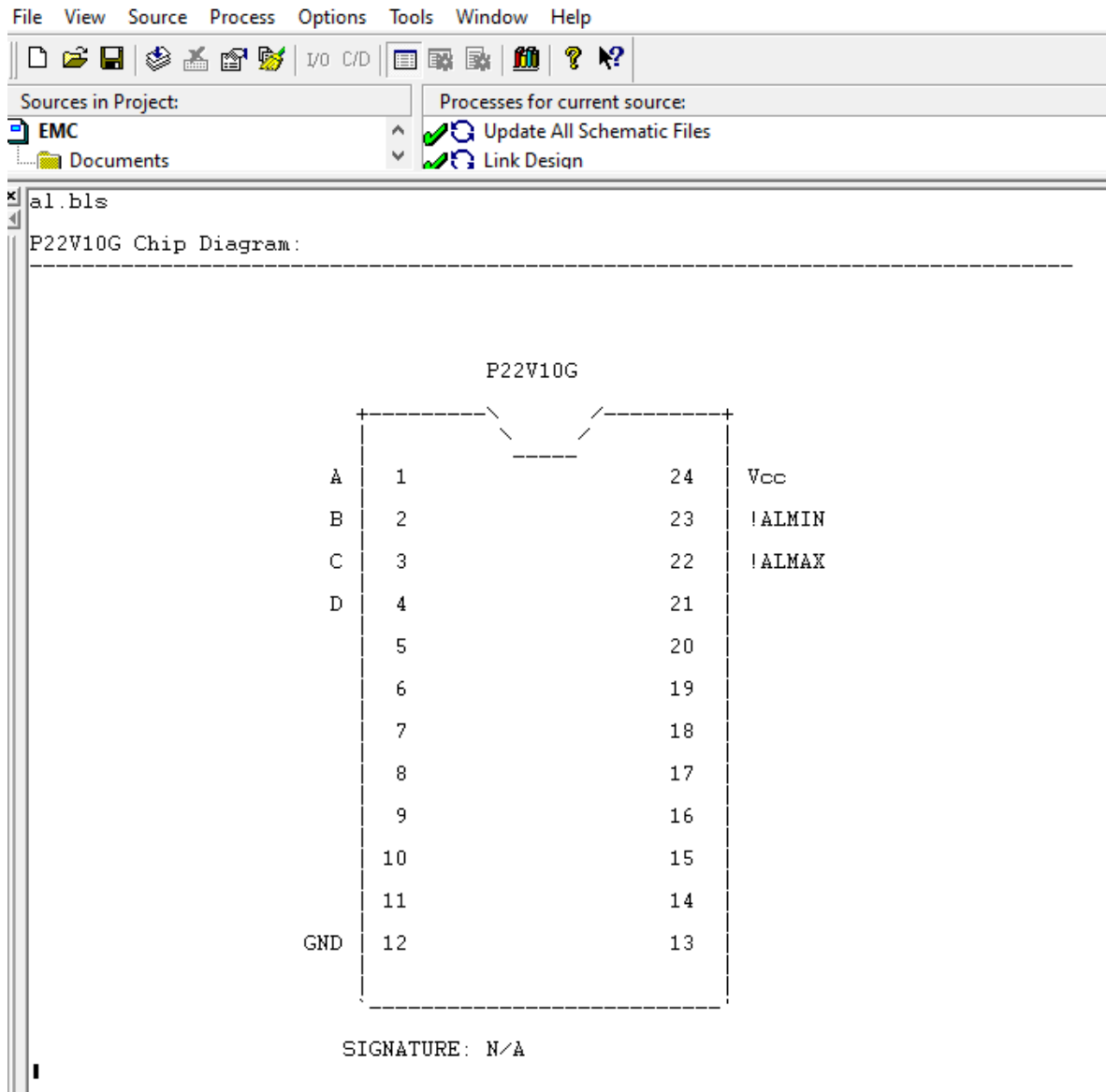
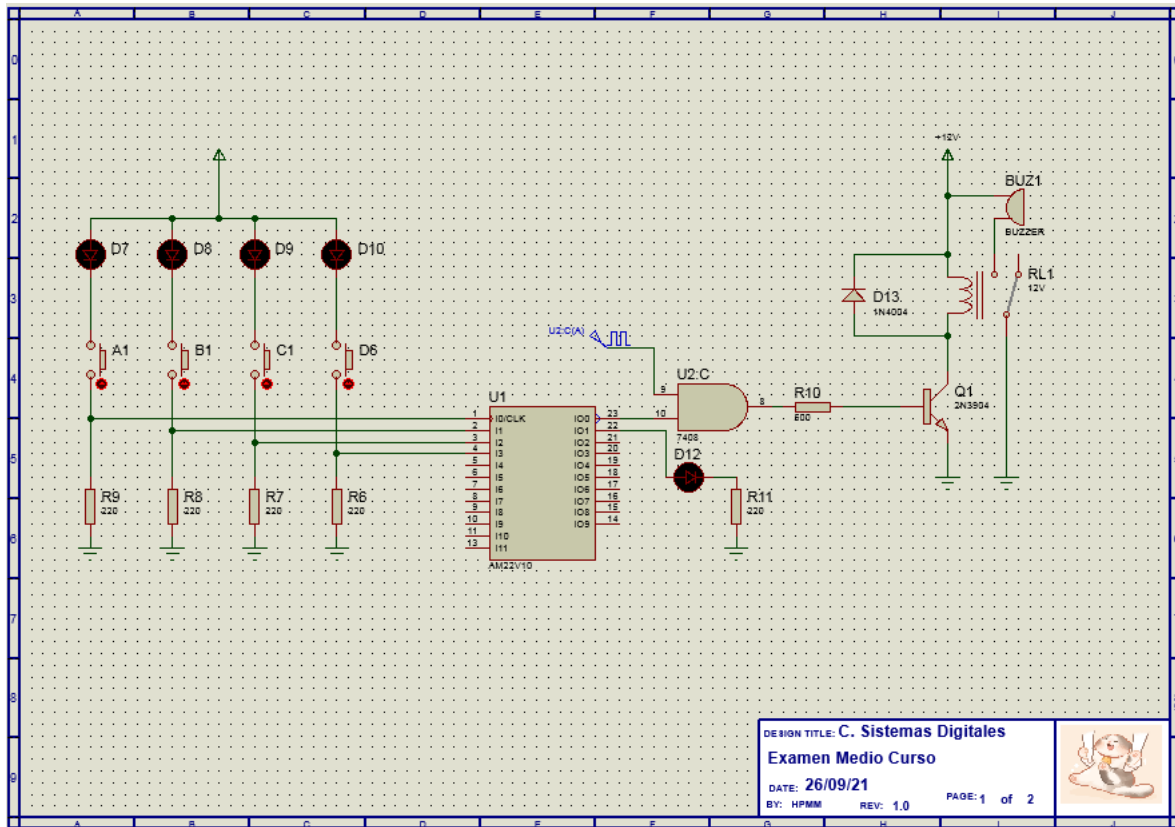


Imagen del diagrama esquemático completo en
PROTEUS con el PLD 22v10, leds, push buttons
o switches



Conclusión

A la conclusión que pude llegar después de hacer el examen fue que los esquemáticos son de suma importancia pues un esquema define en imagen como se representa un circuito eléctrico, como serían los cables y componentes que llevaría y la forma de conexión con sus sitios específicos.

Al inicio si me resulto un poco complicado la actividad anterior pues con el PDF me revolvía un poco, pero los videos de las representaciones fueron de mucha ayuda para completar la idea del esquemático del problema planteado.

Bibliografías

(Garza, J.). (2021). Notion – The all-in-one workspace for your notes, tasks, wikis, and databases. Revisado el 26 de septiembre del 2021 del sitio web: <https://didyde.com/ba6b061db9494970a7e65e5122f4ebaf?v=b191fef7bc6e4b1bb3d53042e16a09be>

Microsoft Teams. (2021). Jue(M1-M3) - A2021 - CLASE SD. Revisado el 26 de septiembre del 2021 del sitio web: https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/General?threadId=19:INQf_3By14f5T70OI5bYy6an5XYnHAR9lnXjLk9YyiQ1@thread.tacv2&ctx=channel

(Garza, J.). (2021). 001_AGO2021 - Minimización - Clase ED1M1M3.mp4. Video. Revisado el 26 de septiembre del 2021 del sitio web: https://uanledu.sharepoint.com/sites/Section_02316010133602031401000101222001/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSection%5F02316010133602031401000101222001%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings%2F001%5FAGO2021%20%2D%20Minimizacion%20%20%20%2D%20Clase%20ED1M1M3%2Emp4&parent=%2Fsites%2FSection%5F02316010133602031401000101222001%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly91YW5sZWRR1LnNoYXJlcG9pbmQuY29tLzpz2Oi9zL1NIY3Rpb25fMDIzMjYwMTAxMzM2MDIwMzE0MDEwMDAxMDEyMjIwMDExRVFrbHBKWVdGX05HamE2WW91WmU0RmdCY25ZenVINnExQjV3T3pTRWFzN0hZZz9ydGltZT1uMVFWQzZxQTJVZWw

(Garza, J.). (2021). 001_AGO2021 - Implementación de un prototipo - Clase ED1M1M3.mp4. Video. Revisado el 26 de septiembre del 2021 del sitio web: https://uanledu.sharepoint.com/sites/Section_02316010133602031401000101222001/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSection%5F02316010133602031401000101222001%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings%2F001%5FAGO2021%20%2D%20Implementaci%C3%B3n%20de%20un%20prototipo%20%20%20%2D%20Clase%20ED1M1M3%2Emp4&parent=%2Fsites%2FSection%5F02316010133602031401000101222001%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly91YW5sZWR1LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpz2Oi9zL1NIY3Rpb25fMDIzMTYwMTAxMzM2MDlwMzE0MDEwMDAxMDEyMjIwMDEvRWVoQWRjNU9qVnhPbEZxbWh2cTNRVU1CMG5TTDc5TzRRMFdYQm9INC1STF9XUT9ydGltZT1SbIVzNVq2QTJVZw